



產品規格書

Specification For Production

承認廠商：

Customer

製造廠商：向晴有限公司

Manufacturer Sunny-Purify Co., Ltd.

型號品名：LC-T16214C

Part Number

Description

ST16214C-20200815-01

	公司章 Company chapter	銷售 SALES	核准 CHECK	確認 CONFIRM
供應商 VENDER			Kevin	Andy
客戶承認 CUSTOMER RECOGNITION				

向晴有限公司

Sunny-Purify Co., Ltd.

Tel: (07)261-0015

Fax: (07)213-5578



Your confirmation of this specification is very important ! It's undoubted this attached specification will be regarded as your approval once you confirmed our LCD sample ,Also , further mass production will subject to this specification.



CONTENTS

- 1 . FEATURES
- 2 . MECHANICAL SPECIFICATIONS
- 3 . ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- 4 . RELIABILITY
- 5 . PACKAGING SPECIFICATION
- 6 . WARRANTY
- 7 . PRECAUTIONS
- 8. Sample Outgoing Inspection Report
- 9. Materials SPECIFICATION
- 10 . DRAWING
- 11. INSPECT STANDARD
- *ANNEX:SAMPLE OUTGOING INSPECTION REPORT

Product No.	LC-T16214C	Sample No.	ST16214C-20200815-01	1 / 7
-------------	------------	------------	----------------------	-------

REVISION RECORD

ITEM	DATE(d/m/y)	Description	Note
C01	2020/8/15	新开发	

1. FEATURES

The features of LCD are as follows

* Display mode : TN Mode transfective/Positive

* Color : Display Segment (Dot) : Black

Background : White

* Driving Method : 1/4 Duty , 1/3 Bias Vop:3.3v

* Viewing Direction : 6 O'clock

2. MECHANICAL SPECIFICATIONS

No.	Item	Specification	Unit
1	LCD Size	44.0(L)x19.0(W)x2.80(H)	mm
2	Viewing Area	42.0(L)x13.0(W)	mm
3	Pad Pitch	2.0	mm
4	End Seal	5.0(L)x0.8(T)	mm
Remark : See Enclosed Drawing			

3 . ELECTRICAL SPECIFICATIONS

3 - 1 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Item	Symbol	Rating	Unit
Operating Temperature	Top	--20~70	° C
Storage Temperature	Tst	-30~80	° C

Product No.	LC-T16214C	Sample No.	ST16214C-20200815-01	3 / 7
-------------	------------	------------	----------------------	-------

3-2.LCD Driving Conditions(T=20 ° C)

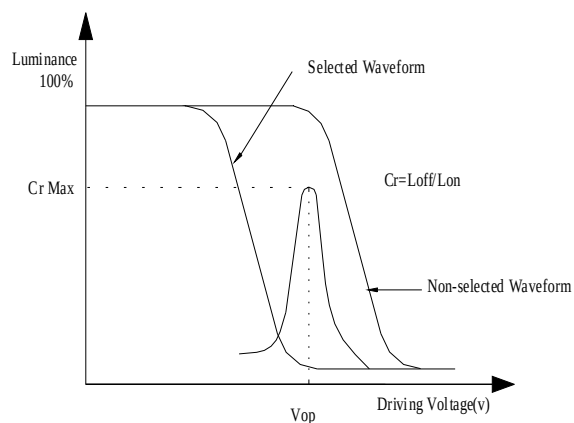
Voltage	Duty	Bias
3.3	1/4Duty	1/3 Bias

3 - 3 ELECTRO - OPTICAL CHARACTERISTICS

No.	Parameter	Symbol	Temp. (° C)	Value			Unit	Note
				Min.	Typ.	Max.		
1	Driving Voltage	Vop	0	3.3	3.5	3.7	V	1
			20	3.1	3.3	3.5		
			70	2.9	3.1	3.3		
2	Response Time	Tr	0	N/A	160	450	ms	5
			20	N/A	100	250		
		Tf	0	N/A	125	390		
			20	N/A	65	250		
3	Viewing Angle	$\Theta_2 - \Theta_1$	20	35	50	N/A	Deg.	3.4
		ϕ		60	100	N/A		
4	Contrast Ratio	K	20	2.00	7.90	9.00		2
5	Frame Frequency	Ff	N/A	32	64	128	Hz	4

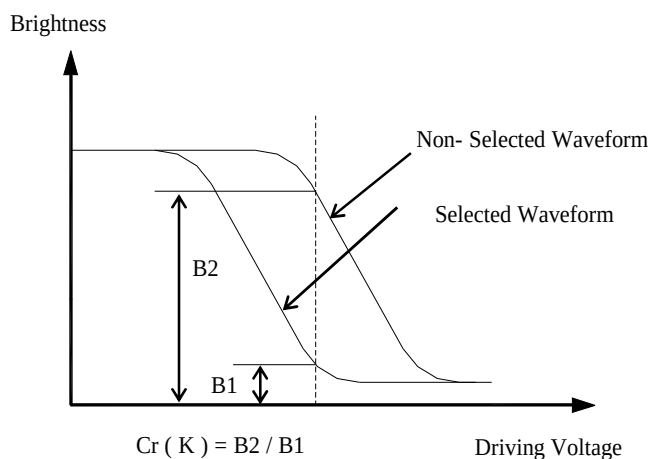
Product No.	LC-T16214C	Sample No.	ST16214C-20200815-01	4 / 7
-------------	------------	------------	----------------------	-------

Note1 : Definition of " Vth "

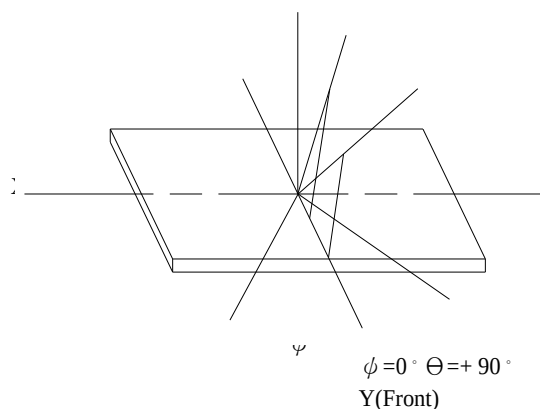


$$\Theta = 0^\circ, \phi = 0^\circ$$

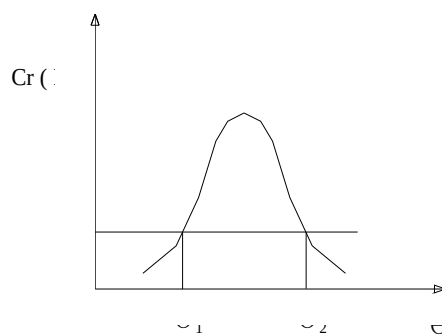
Note2 : Definition of Contrast Ratio (K)



Note3 : Definition of Angle Θ & ϕ



Note4 : Definition of Viewing Angle Θ_1 & Θ_2

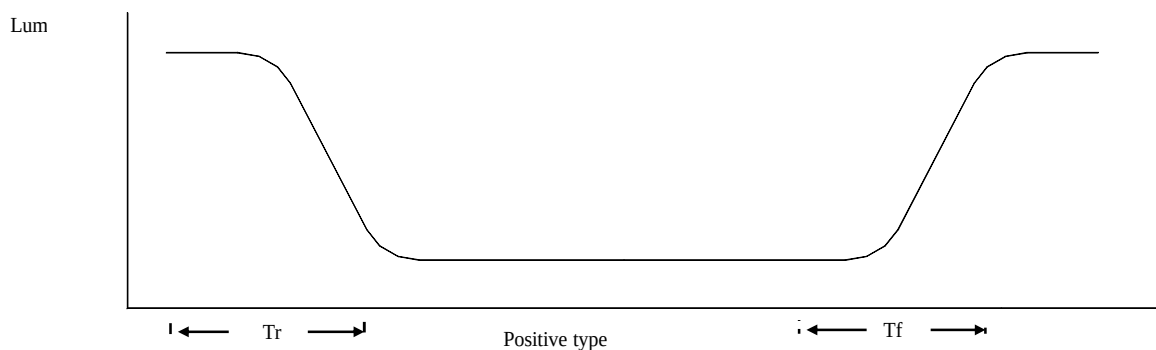


Note5 : Definition of Response Time

Non-Selected
Condition

Selected Condition

Non-Selected

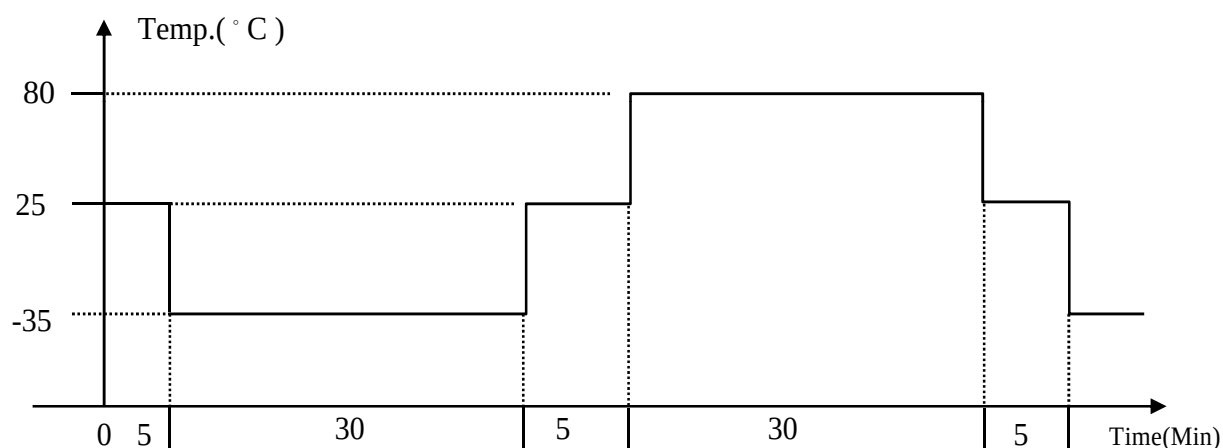


※ Electro - Optical Characteristics are measured by DMS—501 .

Product No.	LC-T16214C	Sample No.	ST16214C-20200815-01	5 / 7
-------------	------------	------------	----------------------	-------

4. RELIABILITY

Item	Conditions	Times (Hrs)
Operating Temperature Range Test	Low Temp. : -20 ° C	240
	High Temp. : 70 ° C	240
Storage Temperature Range Test	Low Temp. : -30 ° C	240
	High Temp. : 80 ° C	240
High Humidity High Temperature Storage	Humidity : 90%RH	240
	Temperature : 60 ° C	
Thermal Cycles	Temperature : -10-60 ° C Cycle : 10 Cycles	12.5



5 . PACKAGING SPECIFICATION

Packing Material	Specification	Pcs/Tray	Tray/Box	Pcs/Box	Total Weight
Carton Box	N/A	N/A	N/A	N/A	<=25 Kg
● Polyfoam Tray			N/A	N/A	N/A
○ PS Tray					
Remark : Above packing materials will be used after your concurrence for future shipment .					

Product No.	LC-T16214C	Sample No.	ST16214C-20200815-01	6 / 7
-------------	------------	------------	----------------------	-------

6 . Warranty

- 1) Any change of specification will be approved by customers .
- 2) Problem with item not shown in this approval specification will be solved by mutual discussion .
Limit sample can be exchanged if necessary .
- 3) LCD products stored or used under normal conditions within the specification shall be capable of meeting all characteristics for a period of 12 months from the date of shipment from X-RUN .
This warranty will not be valid for the products not stored or used as specified herein .
- 4) LCD products Under this specification have MTBF of 100,000 hrs theoretically .

7 . Precautions

- 1) Handling precautions
 - a) As LCD is made of glass , mechanical shocks can cause chips and cracks that make it useless , care must be taken in handling LCD .
 - b) If hands and clothes are touched with liquid crystal of the LCD , clean them with alcohol quickly .
 - c) The polarizer shouldn't be touched with water or chemicals .
 - d) The polarizer surface is easy to be scratched , and sharp material like glass or tweezer shouldn't be touched on it .
 - e) Do not touch the connection terminal of LCD panels with bare hands .
- 2) Precautions for operation
 - a) The protecting film of the polarizer should be removed before setting .
 - b) Do not apply DC voltage to LCD panels .
 - c) Pin soldering work should be done within 3 seconds with 30W soldering iron .
 - d) Power supplies should always be turned on before the input signals are applied . And input signals should be turned off before power supplies are turned off .
- 3) Precautions for storage
 - a) Do not store the LCD in high temperature and high humidity .
 - b) Do not expose the LCD panel to the direct sunlight or UV light etc .
 - c) Do not place the LCD panel together with chemicals .

Product No.	LC-T16214C	Sample No.	ST16214C-20200815-01	7 / 7
-------------	------------	------------	----------------------	-------

Sample Outgoing Inspection Report

Date : 2020.08.15

Customer	Product No.	Display Type	Driving Condition	Quantity
	LC-T16214C	TN	1/4D 1/3B Vop: 3.3v	50Pcs

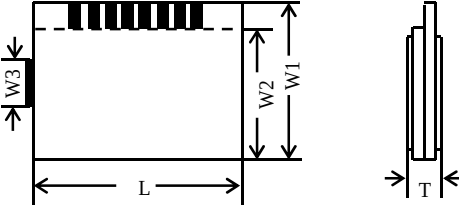
Specification/Inspection

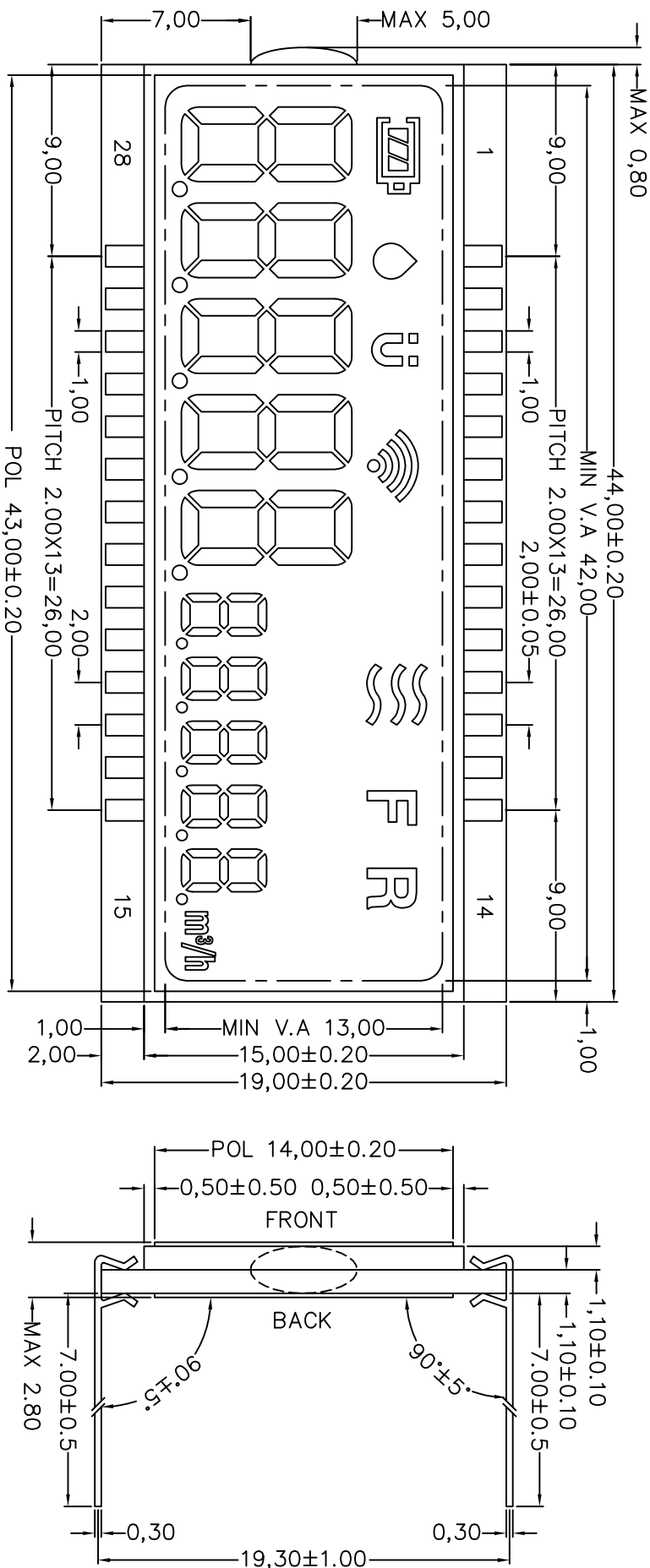
Item	Specification	Inspection
Display Mode	☒ W / B Mode ☐ B / W Mode ☐ Yellow Mode ☐ Blue Mode ☒ Gray Mode	☒ W / B Mode ☐ B / W Mode ☐ Yellow Mode ☐ Blue Mode ☐ Gray Mode
Polarizer Type	☐ Reflective ☒ Transflective ☐ Transmissive	☐ Reflective ☒ Transflective ☐ Transmissive
Viewing Direction	☐ 3 O'clock ☒ 6 O'clock ☐ 9 O'clock ☐ 12 O'clock	☐ 3 O'clock ☒ 6 O'clock ☐ 9 O'clock ☐ 12 O'clock

Quality Inspection

Item	Inspection Method	Specification	Inspection Result
Appearance	Spot gauge	Final Inspection Criteria	☒ OK ☐ NG
Electrical	LCD Tester	Product Specification	☒ OK ☐ NG
Pattern	LCD Tester	Drawing	☒ OK ☐ NG

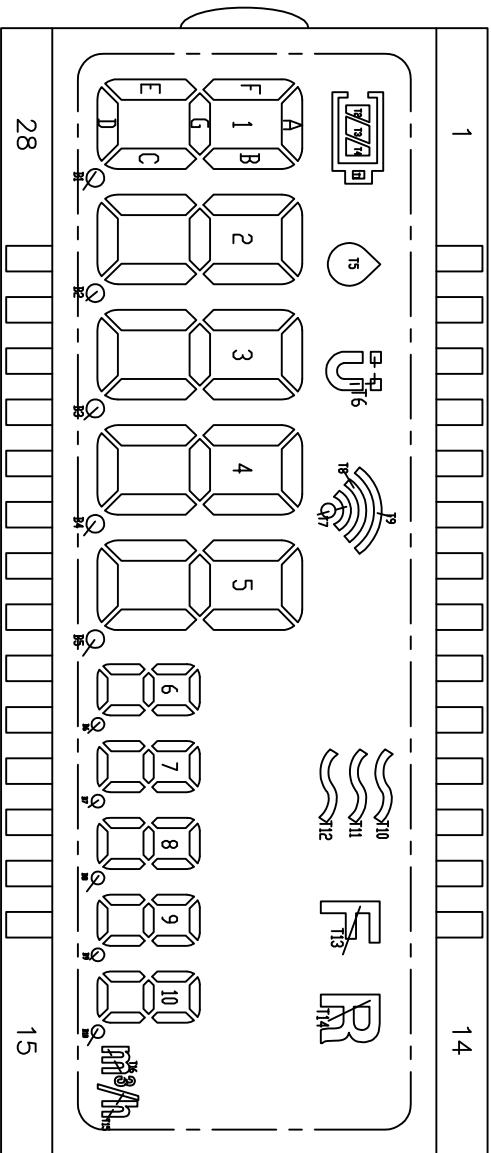
Mechanical Dimension Inspection

Part	Spec.(mm)	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	Result	Fig.	
L	44.0+/-0.2	43.92	43.90	43.92	43.95	43.91	● OK ○ NG		
W1	19.0+/-0.2	19.96	18.93	18.95	18.95	18.92	● OK ○ NG		
W2	15.0+/-0.2	14.89	14.91	14.92	14.91	14.97	● OK ○ NG		
W3	5.0MAX	3.5	3.6	3.1	3.8	4.2	● OK ○ NG	Remark: Make blue mark	
T	2.8MAX	2.78	2.79	2.79	2.78	2.79	● OK ○ NG		
Designed		Jane		Check		Huangxy		Approval	Sandy



VIEWING DIRECTION

1. DISPLAY TYPE	TN, POSITIVE	7. DRIVE METHOD	1/4 DUTY 1/3 BIAS	REVISION RECORD	REV	DATE	Sunny-Purify Co., Ltd.			
2. VIEWING DIRECTION	6 D/CLOCK	8. OPERATING TEMP	-20°C ~ +70°C	1 改上下出脚	B	07/23				
3. OPERATING VOLTAGE	3.3 V	9. STORAGE TEMP	-30°C ~ +80°C	2 修改分段	C	08/01				
4. POLARIZER MODE	TRANSFLECTIVE	10. CONNECTOR	PIN	3			DRAWING NO.	LC-T16214C	UNIT	mm
5. CUSTOMER P/N	L0D4419	11. GLASS SIZE	44.0*15.0/19.0*1.1	4			APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWING BY	PRD (3)
6. PRINTING	ND	12. ROHS	符合“RoHS”要求	5			ZXW/2020-08-01	TANG/2020-08-01	LJF/2020-08-01	PAGE 1/4

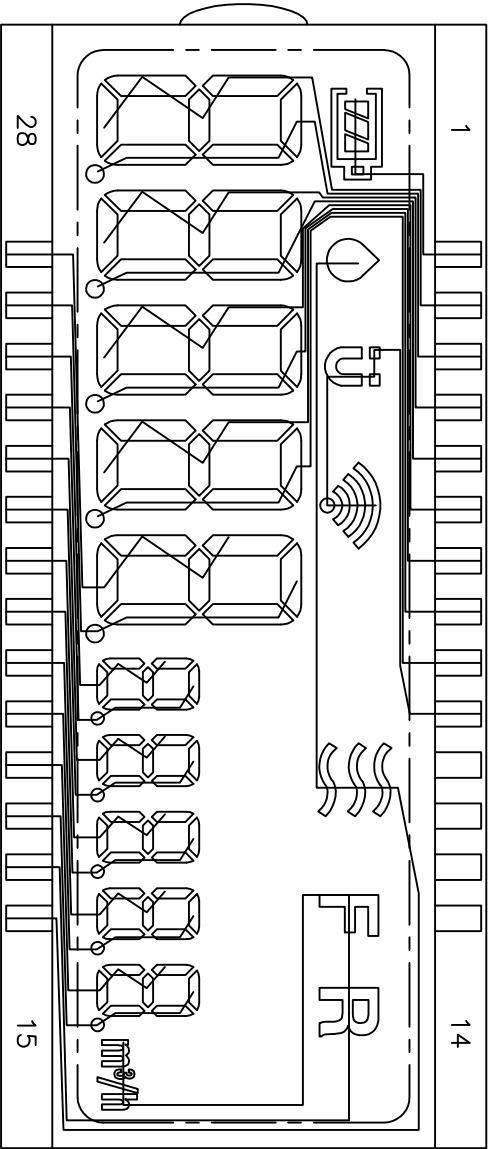


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
COM1	T1	1F	1A	2F	2A	3F	3A	4F	4A	T6	COM1	--	--	--
COM2	T4	1G	1B	2G	2B	3G	3B	4G	4B	T7	--	COM2	--	--
COM3	T2	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	T8	--	--	COM3	--
COM4	T3	1D	B1	2D	B2	3D	B3	4D	B4	T9	--	--	--	COM4

PIN	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
COM1	T5	T16	10A	10F	9A	9F	8A	8F	7A	7F	6A	6F	5A	5F
COM2	T12	T15	10B	10G	9B	9G	8B	8G	7B	7G	6B	6G	5B	5G
COM3	T11	T13	10C	10E	9C	9E	8C	8E	7C	7E	6C	6E	5C	5E
COM4	T10	T14	B10	10D	B9	9D	B8	8D	B7	7D	B6	6D	B5	5D

Sunny-Purify Co., Ltd.

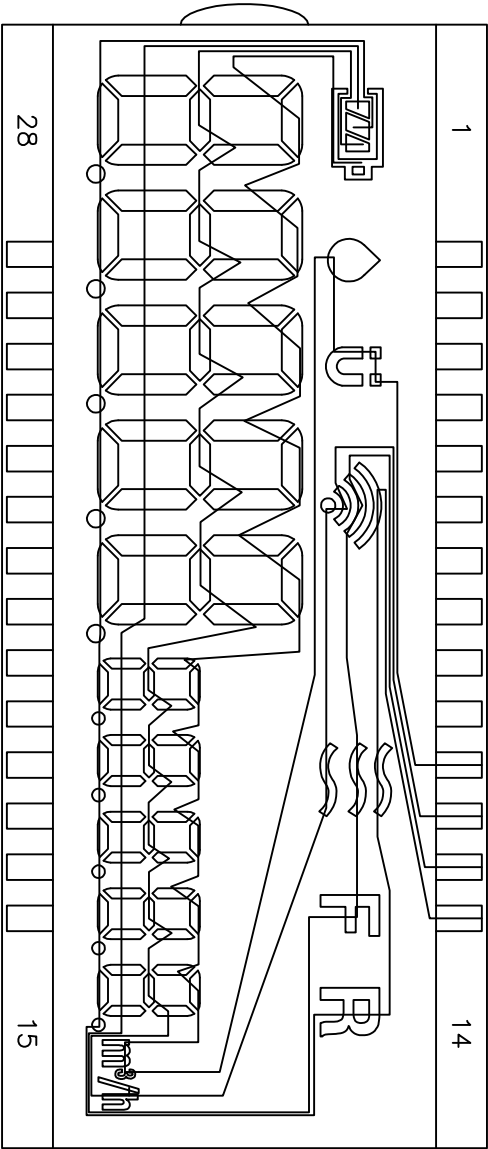
DRAWING NO.		LC-T16214C		UNIT	mm	PRD	(3)	
APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWING BY		PAGE		7 / 4		



SEG

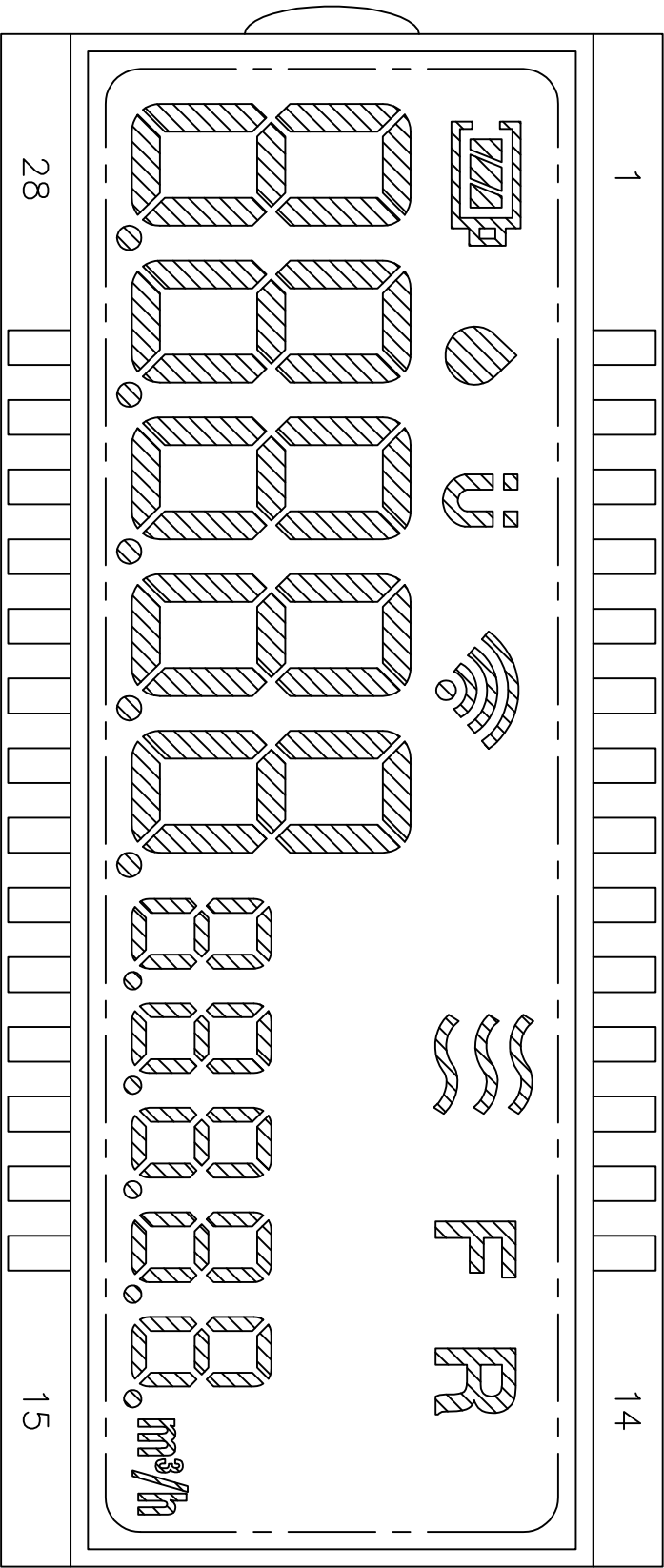
只供走线参考

COM



Sunny-Purify Co., Ltd.

DRAWING NO.	LC-T16214C	UNIT	mm	PRD	(3)	
APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWING BY	PAGE			
ZXW/2020-08-01	TANG/2020-08-01	LJF/2020-08-01	3/4			



显示效果图

Sunny-Purify Co., Ltd.

DRAWING NO.		LC-T16214C		UNIT	mm	PRO (3)	
APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWING BY		PAGE		4 / 4	
ZXW/2020-08-01		TANG/2020-08-01		LJF/2020-08-01			

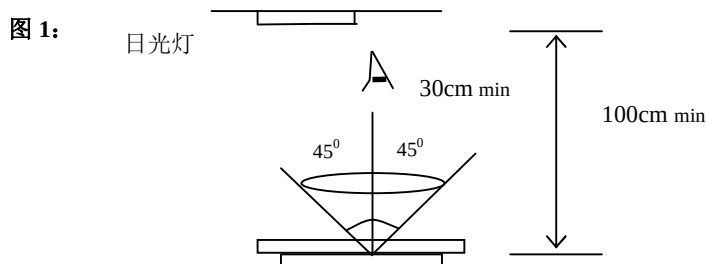
成品检验标准	文件编号	QA-MI—04-00
	版本号	00
	页码	第 2 页，共 11 页

1. **目的：** 明确地描述和定义 LCD 产品缺陷项目及检查规范，确保正确地实施检查，以满足顾客的要求。

2. **范围：** 适用于所有 LCD 产品检查。

3. 检查条件：

3.1 检查 LCD 时须在 20W×2 日光灯之下进行。日光灯距 LCD 100cm 或以上，眼睛距离 LCD 30cm 或以上，而且视线方向在垂直线上下左右的宽度最大为 45° 请参照图 1。

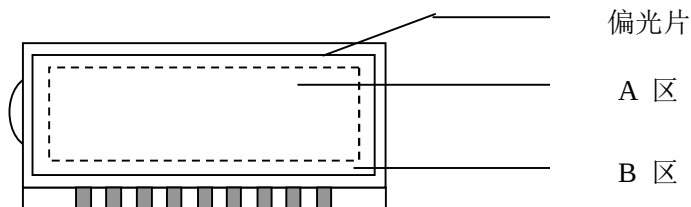


3.2 检查全透、负型产品时，LCD 下面需有背光源或反光板。

3.3 LCD 目视检验方向为垂直线前 45° 左右。

3.4 尺寸检测用精度不低于 0.02mm 的卡尺测量 LCD 的长、宽、厚、封口尺寸及金属引脚 (PIN) 尺寸。

4. 定义



A 区：有效显示区 (viewing area)

B 区：非有效显示区 (客户产品组装后看不到的部分)

4.1 备注事项

4.1.1 如外观缺陷位于显示区外而又不影响装配及功能，则可作接受。

4.1.2 如缺陷难以用文字描述，则以样本作为判断依据。

4.1.3 当标准有差异时，样本要双方讨论后再制定。

4.1.4 当客户有提供标准时，则按客户标准为判断依据。

5. AQL 验收标准

5.1 根据产品级别的不同，产品分为 H、A+、A、B 共四类。

5.2 抽样方法：MIL-STD-105E

5.3 检查水平：水平 II，单次抽样。

5.4 检查项目及允收水平

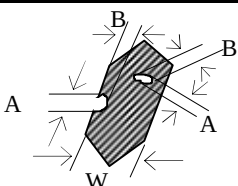
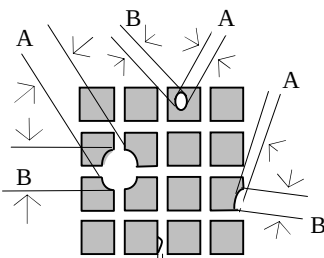
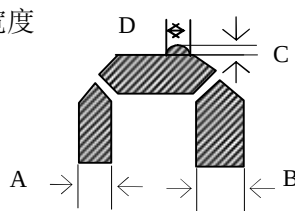
成品检验标准	文件编号	QA-MI—04-00
	版本号	00
	页码	第 3 页，共 11 页

缺陷等级	项 目		参考检 查项目	AQL		
				H、A+	A	B
主 要	1.显示状态	1. 无显示、视角错	1	0.25	0.4	0.65
		2. 短路				
		3. 缺划				
		4. 肥字				
		5. 对比度（朦图、鬼影、明暗划）				
	2.非显示状态	6. 漏液晶	1			
		7. 贴反偏光片				
		8. 不符合要求（包括：物料及工艺要求的擅自增减，如：错料/多料/少料；多磨边/少磨边……）				
		9. 尺寸超标（尺寸超出规格范围,含:咀位、PIN、外形)				
次 要	1.显示状态	1. 多余划（含交叉亮点）	3	0.65	1.0	1.5
		2. 字划缺陷（针孔/移位/深浅色）				
		3. 字划尺寸				
	2.非显示状态	4. 脏、污渍（点状、线状）	4、5			
		5. 现字	6			
		6. 彩虹	7			
		7. 底色不良	8			
次 要 （各组件）	1.偏光片	8. 污垢、划伤（点状、线状）	9	0.65	1.0	1.5
		9. 贴歪				
		10. 凸片				
		11. 水纹				
		12. 削片				
		13. 顶穿				
		14. 气泡				
	2.玻 璃	15. 污垢、刮花（点状、线状）	10			
		16. 切割台阶				
		17. 裂、崩				
		18. 凸玻璃、披锋				
		19. 大细边				
		20. 磨边				
	3.封咀胶	21. 尺寸、位置、颜色	11			
	4.封咀胶渗透	22. 渗透范围	12			
	5.框 胶	23. 发白	13			
		24. 尺寸				
		25. 气泡、毛刺				
		26. 咀位胶渗透深度				
	6.丝印图案	27. 颜色、位置、形状	14			
		28. 断线				
		29. 丝印不良（点状、线状）				
	7.PIN （金属引脚）	30. 位置	15			
		31. 变形				
32. 封 PIN 胶						
33. PIN 脚不良						
8.斑马纸	34. 异物	16				
	35. 气泡					
	36. 刮伤					
	37. 移位					
总 体						

6. 检查项目及判定标准:
以下 4 & 5 项检查标准仅指正型和全透负型产品；对反光、半透类负型产品，如贴片后距离 LCD300mm 看不到异物

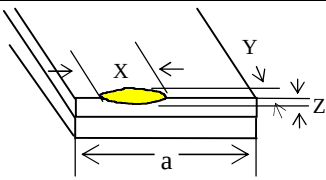
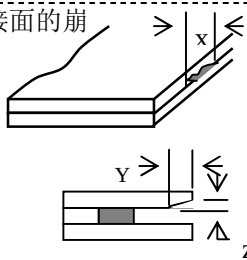
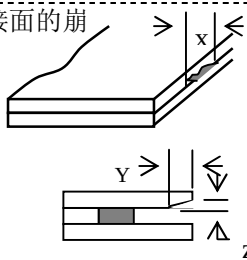
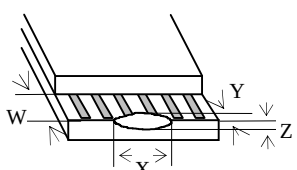
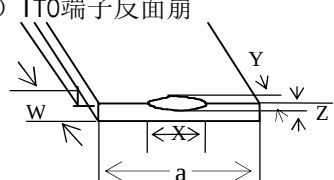
成品检验标准	文件编号	QA-MI—04-00
	版本号	00
	页码	第 4 页，共 11 页

点, 则为合格品。

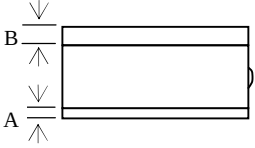
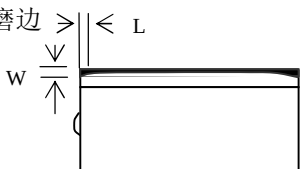
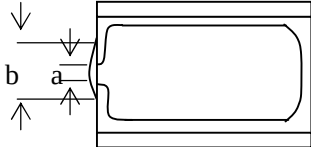
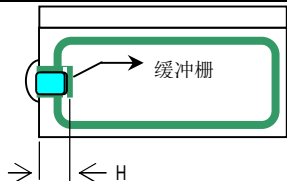
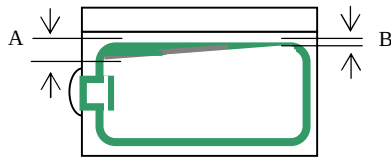
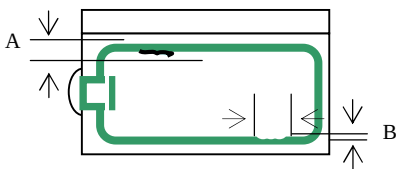
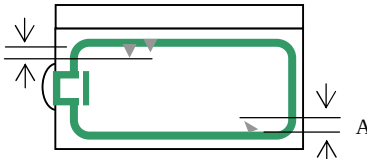
NO:	缺陷项目	描 述	判 定 标 准			
			H	A+	A	B
1	无显示	正常测试电压(Von)下显示区无任何笔划显示	不允许			
	短 路	出现seg-seg、seg-com、com-com之间的短路				
	缺 划	显示笔划残缺不全				
	肥 字	显示图案的笔划比正常的笔划粗，且加高电压后笔划会更粗。				
	对比度	朦 图：在正常测试电压Von下显示图案模糊。 鬼 影：在关闭电压Voff下仍然看见显示图案。 (朦图、鬼影、明暗划) 明暗划：显示图案笔划黑度不一。				
	漏液晶	液晶漏出、无液晶或液晶未注满				
	贴反偏光片	面、底偏光片贴反				
	不符合要求	物料及工艺要求的擅自增减，如： 错料/多料/少料;多磨边/少磨边……				
	外型尺寸	LCD的外形尺寸超出批核图纸要求范围				
2	多余划	显示画面有多余部分（包括交叉亮点）	按点、线缺陷判定			
3	字划缺陷	1) 字划针孔	按点缺陷计			
		注：W 表示字宽 $\phi=(A+B)/2$				
						
		2) 点阵针孔				
						
		3) 深浅色：同一笔划上的不同C 立黑度不一。				
		4) 明暗划：不同线路，笔划黑度不一。				
		5) 字划宽度				
						

NO:	缺陷项目	描 述	判 定 标 准
-----	------	-----	---------

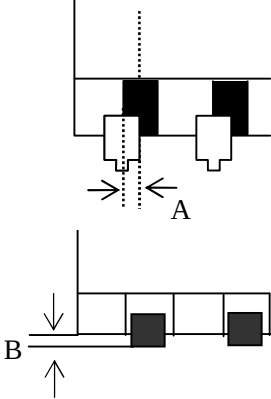
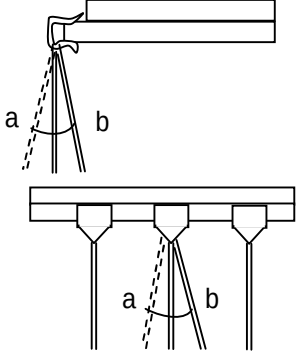
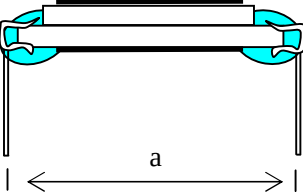
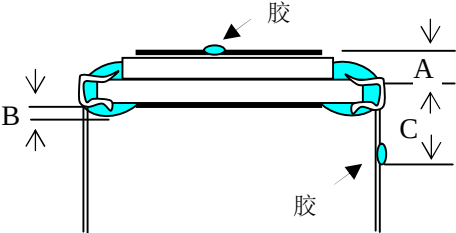
成品检验标准	文件编号	QA-MI—04-00
	版本号	00
	页码	第 6 页, 共 11 页

NO:	缺陷项目	描 述	判 定 标 准												
9	偏光片 (续上页)	9) 顶穿: 偏光片被尖锐物顶穿	直径 ϕ (mm)				最大允收数								
							模数 ≥ 24				模数 < 24				
							H	A+	A	B	H	A+	A	B	
			$\phi \leq 0.1$				1	2	3	2				3	4
			$0.1 < \phi \leq 0.15$				0	1	2	1				2	3
			$\phi > 0.15$				不允许								
			10) 气泡: 偏光片与玻璃贴附效果不好形成气泡 (包括: 凹/凸点)	直径 ϕ (mm)				最大允收数							
								模数 ≥ 24				模数 < 24			
								H	A+	A	B	H	A+	A	B
				B 区或 $\phi < 0.15$				不 计							
		$0.15 \leq \phi < 0.3$				1	2	3	1	2	4	6			
		$0.3 \leq \phi < 0.5$				0		2	0	1	2	3			
		$0.5 \leq \phi < 0.8$				0		1	0		2				
		$\phi \geq 0.8$				不允许									
10	玻 璃 X: 长 Y: 宽 Z: 厚 F: 框胶宽度 t: 玻璃厚度 (基 片) a: LCD长度 W: ITO脚宽度 (端子宽度)	1) 污脏、污渍、刮花: 玻璃上有污染、外物或被刮伤	点状缺陷对应NO:4判定; 线状缺陷对应NO:5判定												
		2) 切割台阶	a、外形尺寸不符合图纸要求: 拒收! b、台阶 $\geq 0.25\text{mm}$ 拒收! (台阶指: 非脚仔边之玻璃凸出的部分)												
		3) 裂	不允许												
		4) 一般崩 (非封接面)	崩 (mm)	最大允收数											
			模数 ≥ 24				模数 < 24								
				H	A+	A	B	H	A+	A	B				
			X	≤ 3	≤ 4	≤ 4	不影响功能及安装	≤ 4	≤ 4	≤ 5	不影响功能及安装				
			Y	$\leq 1/4 F$	$\leq 1/3 F$	$\leq 1/2 F$	$\leq 2/3 F$	$\leq 1/3 F$	$\leq 1/3 F$	$\leq 1/2 F$	$\leq 2/3 F$				
			Z	$\leq 1/2 t$			$\leq t$		$\leq 1/2 t$		$\leq t$				
			X	≤ 2	≤ 3	≤ 4	不影响功能及安装	≤ 3	≤ 4	≤ 8	不影响功能及安装				
			Y	$\leq 1/4 F$	$\leq 1/3 F$	$\leq 1/2 F$	$\leq 2/3 F$	$\leq 1/4 F$	$\leq 1/3 F$	$\leq 1/2 F$	$\leq 2/3 F$				
			Z	$\leq 1/2 t$			$\leq t$		$\leq 1/2 t$		$\leq t$				
		5) 封接面的崩													
6) ITO端子崩		尺寸(mm)	H	A+	A	B	H	A+	A	B					
		X	不 计				不 计								
		Y	$W \leq 1$	≤ 0.2		≤ 0.3		≤ 0.25		≤ 0.3					
			$W \leq 2$	≤ 0.3		≤ 0.4		≤ 0.3		≤ 0.4					
			$W > 2$	≤ 0.5		≤ 0.6		≤ 0.5		≤ 0.6					
		Z	$W \leq t$				$W \leq t$								
		尺寸(mm)	H	A+	A	B	H	A+	A	B					
		X	≤ 3			≤ 5		≤ 5		≤ 8	≤ 10				
		Y	$\leq 1/3 W$			$\leq 1/2 W$		$\leq 1/2 W$		$\leq 2/3 W$					
		Z	$\leq 1/2 t$			$< 2/3 t$		$\leq 1/2 t$		$< 2/3 t$					
7) ITO端子反面崩															

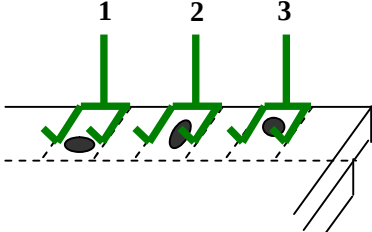
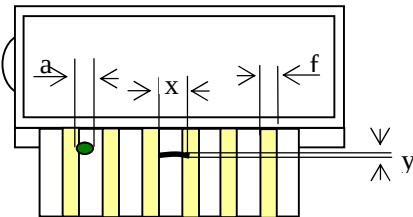
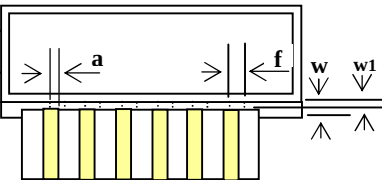
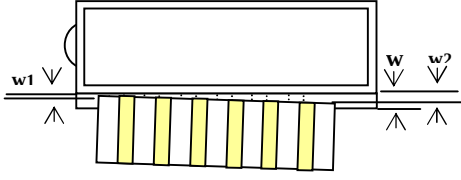
成品检验标准	文件编号	QA-MI—04-00
	版本号	00
	页码	第 8 页, 共 11 页

NO:	缺陷项目	描 述	判 定 标 准
10	玻 璃 (续上页)	15) 大细边 	$ A-B \leq 0.2\text{mm}$
		16) 磨边 	1) 一般规格: $0.3\text{mm} \times 45^\circ$ 2) 两边允许 $W < 0.5\text{mm}$, 但长度 L 不超过 3mm 3) 当客户有要求时, 则以客户要求为准。
11	封咀胶 (End Seal)		1) 封咀胶脱落: 不允许! (按主要缺陷判定) 2) 咀位胶高度符合图纸或规格书要求。 3) 咀位胶宽度: A) $b > 6\text{mm}$ 时, 实际值 $= b \times 0.9$ (例: 图纸 $b = 10\text{mm}$, 实际 $= 9\text{mm}$) B) $b < 6\text{mm}$ 时, 按图纸要求 C) $b - a > 0.8\text{mm}$ 4) 咀位颜色符合客户要求; 无要求则不限制。
12	封咀胶渗透		1) 封咀胶渗透不超过缓冲栅: 允收! 2) 封咀胶渗透已超过缓冲栅: 进入示区, 则不允收! 3) 当客户有要求时, 以客户要求为准!
13	框 胶	1) 粗/细 框 	1) A 位于有效示区外, 则允收! 2) B ^① 当正常框胶宽度 $F \leq 0.5\text{mm}$ 时, $B \geq 1/3F$; ^② 当正常框胶宽度 $F \geq 0.5\text{mm}$ 时, $B > 1/3F$ (或 $B \geq 0.3\text{mm}$); (注: 以二者中的最小值为界限)
		2) 框胶不均  	1) 框胶内侧凹凸 (含波浪状及毛刺): A 位于有效示区外则允收! $B \leq 1/3$ 正常框胶宽度且其长度 $L \leq 3\text{mm}$ 。 2) 当客户有要求时, 以客户要求为准! (注: 框胶外侧不计)
		3) 框胶发白: 对光看, 框胶发白处呈七彩色, 且挤压后会有扩大或缩小现象	H、A、B 级: 不允许! L 级: $\leq 1/4$ 框胶宽度则允收。

成品检验标准	文件编号	QA-MI—04-00
	版本号	00
	页码	第 9 页，共 11 页

NO:	缺陷项目	描 述	判 定 标 准
14	丝印图案	包括：内丝印、外丝印、移印、喷码	1) 丝印图案的颜色、位置、形状要符合客户要求。 2) 丝印断线：不允许！（按次要缺陷计） 3) 丝印图案上的缺陷参照：NO:2、NO:3。 4) 非丝印图案上的缺陷参照分别参照：NO:4、NO:5。
15	上 PIN (金属引脚)	1) 位置 	移位： $A \leq 0.3\text{mm}$ $B \leq 0.5\text{mm}$
		2) 变形 	1) a、b 满足图纸公差要求； 2) 若图纸无公差要求,则PIN脚变形的允收范围为： $\pm 3^\circ$ 。
		3) 间距 	1) 间距 a 在图纸公差范围内； 2) 若图纸中无公差要求,则最大偏差范围为： $\pm 0.5\text{mm}$ 。
		4) PIN脚不良	1) 外形、尺寸：须符合图纸要求！ 2) 相邻PIN脚长度不一，差值 $>0.5\text{mm}$ ：拒收！ 3) 变形、生锈、氧化、露铜：按次要缺陷判定！
		5) 封PIN胶、 	1) A：不高于面偏光片 2) B：最高1.5 mm或不高于PIN脚翘起部分 3) 封PIN胶的连续性： H、A级 正面、反面需连续包住PIN脚； B、L级 正面需连续包住PIN脚，反面必须有胶不必全部包住。 4) 封PIN胶粘性不够： 拒收！ （主要缺陷） 5) 气泡： $f > 0.8\text{mm}$ 拒收！ $f = (\text{长} + \text{宽}) / 2$ 6) 多余封PIN胶附在PIN脚上： 当 $C \geq 3.0\text{mm}$ ，且胶厚 $\geq 0.2\text{mm}$ 不允许！ 7) 多余封PIN胶附在保护膜上： 面保护膜沾胶厚度 $\leq 0.1\text{mm}$ 不计，底保护膜不允许！

成品检验标准	文件编号	QA-MI—04-00
	版本号	00
	页码	第 10 页，共 11 页

NO:	缺陷项目	描 述	判 定 标 准
15	上 PIN (金属引脚) (接上页)	6) 碳胶位置 (导电点挤推状态): 	见左图: 编号1: 为导电点质量 OK! 编号2: 为导电点质量 允收! 编号3: 为导电点质量 拒收!
16	上斑马纸 注: W: ITO脚宽度 (端子宽度)	1) 异物: 斑马纸内或斑马纸与LCD之间粘付残留的异物。 2) 气泡: 斑马纸与玻璃之间压贴的效果不好产生气泡。 3) 凹痕: 斑马纸上有凹凸状痕迹。 (包括: 点状、线状) 4) 刮伤: 斑马纸表面有划痕。 5) 断开: 斑马纸被划伤, 导致断裂开。 6) 皱折: 斑马纸与玻璃之间压贴的效果不好呈皱折状。  7) 位置:   8) 余量测试: 将斑马纸从LCD上瞬间撕去, 看LCD上斑马纸所剩余量。	1) 允收范围: $a \leq 1/4 f$ (a包括点状、条状缺陷) 2) 允收范围: $a \leq 1/3 f$ (a包括点状、条状缺陷) 3) 允收范围: 若未破损则不计。 4) 允收范围: a、功能OK 且 $x \leq 3\text{mm}$ 及 $y \leq 0.025\text{mm}$ (允收2个) b、特殊情况以签板为准! 5) 允收范围: 不允许! (次要缺陷) 6) 允收范围: 不允许! (次要缺陷) 7) 允收标准: $a \leq 1/4 f$ 且 $w1 \leq 1/4 w$ 允收标准: $w1 - w2 \leq 1/8 w$ 8) 允收标准: 余量宽度 $\geq 2/3 W$
17	可接受缺陷总数	A 区 最多 4 个不同的缺点 缺点之间的距离: 每个(类)缺点间距离 10mm 或以上 B 区 不影响客户安装及最终产品质量, 则不计缺陷总数	